

Матрицы над $\mathbb{F}_p$

Scope

Линейная алгебра над конечными полями $\mathbb{F}_p$ и $\mathbb{F}_q$ ($q = p^k$). Frobenius-тождества и характеристика p как структурное ограничение, подсчёт матриц / подпространств / форм через q -биномиальные коэффициенты, специфика билинейных и квадратичных форм в $\text{char } 2$, метод линейной алгебры над $\mathbb{F}_p$ (Oddtown / Eventown, Frankl-Wilson) и теоремы о нулях полиномов на $\mathbb{F}_p^n$ (Chevalley-Warning, Combinatorial Nullstellensatz). Не путать с темой «многочлены над $\mathbb{F}_p$ » — здесь акцент на матрицах и векторных пространствах.

Записи — Core

E1. Freshman's dream / Frobenius identity для матриц (тождество Фробениуса)

Формулировка. Пусть R — коммутативное кольцо характеристики p (например $R = \mathbb{F}_p, \mathbb{F}_q, \mathbb{F}_p[x]$). Для коммутирующих $A, B \in M_n(R)$:

$$(A + B)^{p^k} = A^{p^k} + B^{p^k}, \quad k \geq 1.$$

Более общё: для $A_1, \dots, A_m \in M_n(R)$ попарно коммутирующих

$$(\sum_i A_i)^{p^k} = \sum_i A_i^{p^k}.$$

Скалярная версия $(a + b)^p = a^p + b^p$ — Frobenius endomorphism (эндоморфизм Фробениуса) поля; $a \mapsto a^p$ — кольцевой автоморфизм $\mathbb{F}_q$ с порядком $k = \log_p q$, фиксирующий $\mathbb{F}_p$ (Fermat).

Условия применимости. КОММУТАЦИЯ обязательна. Без неё уже $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$ имеет смешанные члены, которые не сокращаются (биномиальные коэффициенты $\binom{p}{i}$ при $0 < i < p$ обнуляются только за счёт $p \mid \binom{p}{i}$, но внутри суммы $\sum_{i+j=p}$ слагаемые $A^i B^j A^{i'} B^{j'}$... не группируются без коммутации).

Идея доказательства. Биномиальное разложение $\binom{p^k}{i} \equiv 0 \pmod{p}$ при $0 < i < p^k$ (Kummer / Lucas: $v_p(\binom{p^k}{i}) = k - v_p(i)$). Слагаемые с $0 < i < p^k$ обнуляются.

Варианты и обобщения. - $\det(A^p) = (\det A)^p$ — Frobenius применяется к каждому слагаемому в Leibniz formula. - $\text{tr}(A^{p^k}) = \text{tr}(A)^{p^k}$ ВЕРНО над $\mathbb{F}_q$ для A диагонализируемых над $\overline{\mathbb{F}_q}$, но не как тождество — корректная форма: характеристический многочлен A инвариантен относительно Frobenius (коэффициенты в $\mathbb{F}_q$), а Frobenius переставляет собственные значения в $\overline{\mathbb{F}_q}$. Тождество $(\text{tr } A)^p = \text{tr } A^p$ верно в $\mathbb{F}_p$ из Fermat. - $A^{p^k} = A$ над $\mathbb{F}_q$, $q = p^k$, для матриц с $A^{q-1} = I$ (например $A \in GL_n(\mathbb{F}_q)$ порядка делящего $q^n - 1$ при условиях). - В $M_n(\mathbb{F}_p)$ если A нильпотентна индекса $\leq p$, то $(I + A)^p = I + A^p = I$ — устойчивость единичных матриц.

Используется в. [ИМС-1995-5 (раскрытие $(A + tB)^n$ как полинома по t — Vandermonde-style, в $\text{char } p$ через Frobenius)], [ИМС-2011-3 (в $\mathbb{F}_p[x]/(x^p - x + 1)$ итерации $x^{p^k} \equiv x - k$ через Frobenius)], стандартный приём для $A^p = A \Rightarrow A$ диагонализуема над $\mathbb{F}_p$ с собственными значениями в $\mathbb{F}_p$.

E2. Order of $GL_n(\mathbb{F}_q)$ и counting matrices by rank (порядок и подсчёт по рангу)

Формулировка.

$$|GL_n(\mathbb{F}_q)| = \prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k) = q^{\binom{n}{2}} \prod_{k=1}^n (q^k - 1).$$

Вероятность того, что случайная матрица $A \in M_n(\mathbb{F}_q)$ невырождена:

$$\Pr[A \in GL_n] = \prod_{k=1}^n (1 - q^{-k}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^{\infty} (1 - q^{-k}) > 0.$$

Число k -мерных подпространств $\mathbb{F}_q^n$:

$$\binom{n}{k}_q = \frac{(q^n - 1)(q^{n-1} - 1) \dots (q^{n-k+1} - 1)}{(q^k - 1)(q^{k-1} - 1) \dots (q - 1)} \quad (\text{Gaussian binomial / } q\text{-биномиальный коэффициент}).$$

Число матриц $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F}_q)$ ранга r :

$$\#\{A : \text{rk}(A) = r\} = \binom{m}{r}_q \binom{n}{r}_q \prod_{k=0}^{r-1} (q^m - q^k).$$

Условия применимости. $\mathbb{F}_q$ — конечное поле, q — степень простого. Формулы q -аналог: при $q \rightarrow 1$ переходят в обычные биномиальные.

Идея доказательства. Базис строки за строкой: первая строка $\neq 0 \Rightarrow q^n - 1$ выборов, k -я не лежит в $\langle \text{первых } k-1 \rangle \Rightarrow q^n - q^{k-1}$. Для подпространств: $|\{\text{упорядоченные базисы } k\text{-мерн.}\}|/|GL_k(\mathbb{F}_q)|$. Подсчёт по рангу: выбрать образ $(\binom{n}{r}_q$ подпространств), коядро $(\binom{m}{r}_q$ способов), биекция ядро/коядро $\rightarrow$ образ $(|GL_r|)$.

Варианты и обобщения. - Тожество Cauchy / Gauss: $\sum_k \binom{n}{k}_q q^{\binom{k}{2}} x^k = \prod_{i=0}^{n-1} (1 + q^i x)$. - Sylow p -подгруппа $GL_n(\mathbb{F}_p)$ — strictly upper-triangular unipotent matrices, порядок $p^{\binom{n}{2}}$ (поскольку степень p в $|GL_n(\mathbb{F}_p)|$ — ровно $\binom{n}{2}$). - Для SL_n : $|SL_n(\mathbb{F}_q)| = |GL_n(\mathbb{F}_q)|/(q-1)$. - $|GL_2(\mathbb{F}_p)| = p(p-1)^2(p+1)$ — рабочая формула.

Используется в. [ИМС-2021-6 (embedding $S_p \hookrightarrow GL_2(\mathbb{F}_p)$ блокируется делимостью порядков)], стандартный инструмент в задачах подсчёта подпространств / линейных отображений / sylow-аргументов на $GL_n(\mathbb{F}_p)$.

Е3. Symmetric matrix in char 2 with zero diagonal $\Rightarrow$ rank even (теорема об альтернированной форме)

Формулировка. Пусть $A \in M_n(\mathbb{F})$ с $A^T = A$ и $A_{ii} = 0$ для всех i . Если $\text{char } \mathbb{F} = 2$, то билинейная форма $B(x, y) = x^T A y$ — альтернированная: $B(x, x) = 0$ для всех x . Следствие: $\text{rk}(A)$ чётен, и существует базис, в котором A имеет блочно-диагональный вид с блоками $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (в char 2 это совпадает с $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$) и нулями.

Условия применимости. КРИТИЧНО: char = 2 И нулевая диагональ. В char $\neq 2$: симметричная $\nRightarrow$ альтернированная (диагональ может быть ненулевой даже после симметризации). В char 2 без условия нулевой диагонали: A симметрична $\nRightarrow$ альтернированная (например I симметрична, но $B(x, x) = \sum x_i^2 = (\sum x_i)^2$ — линейный функционал, не нуль).

Идея доказательства. $B(x, x) = \sum_i A_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i < j} A_{ij} x_i x_j = 0 + 0 = 0$ (в char 2). Альтернированная форма имеет симплектический базис $\Rightarrow$ матрица в этом базисе блочная с 2×2 -блоками $\Rightarrow$ ранг чётен.

Варианты и обобщения. - В $\text{char} \neq 2$ skew-symmetric ($A^T = -A$) $\Rightarrow$ диагональ автоматически 0 $\Rightarrow$ ранг чётен (Pfaffian не определён для нечётного n — он 0). - $\det A$ для skew-symm A нечётной размерности: $\det A = 0$ (классика). - В $\text{char} 2$ $\det A$ для альтернированной A с зелёной диагональю: $\det A = (\text{Pf } A)^2$ если n чётно (Pfaffian обобщается). - Бенчмарк: A — матрица смежности простого графа, рассмотренная над $\mathbb{F}_2$; $\text{diag} = 0$, симметрична $\Rightarrow \text{rk}$ чётен. Полезно для вопросов о существовании orientations / spanning structures.

Используется в. [IMC-2010-DAY2-4 (квадратичная форма (w, Aw) над $\mathbb{F}_2$ занулена $\Rightarrow$ противоречие из $A^n v = u$)], типовой приём в задачах про graph matrices над $\mathbb{F}_2$.

E4. Chevalley-Warning theorem (теорема Шевалле-Уорнинга)

Формулировка. Пусть $f_1, \dots, f_r \in \mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_n]$ с $\sum_i \deg f_i < n$. Тогда число общих нулей

$$N = \#\{x \in \mathbb{F}_q^n : f_1(x) = \dots = f_r(x) = 0\}$$

делится на p (где $q = p^k$). В частности, если есть тривиальный нуль $x = 0$ и $\sum f_i(0) = 0$, то $N \geq p$, и существует нетривиальный нуль (Chevalley).

Условия применимости. Только над конечным полем, и условие на сумму степеней — строгое неравенство. Для систем с $\sum \deg f_i = n$ результат может ломаться.

Идея доказательства. Ключевое тождество для $\chi(t) = 1 - t^{q-1}$:

$$\chi(t) = \begin{cases} 1, & t = 0 \\ 0, & t \in \mathbb{F}_q^* \end{cases} \quad (\text{в } \mathbb{F}_q).$$

Тогда $N \equiv \sum_{x \in \mathbb{F}_q^n} \prod_i \chi(f_i(x)) \pmod{p}$. Раскрытие даёт мономы степени $< n(q-1)$, и $\sum_{x \in \mathbb{F}_q^n} \prod_j x_j^{a_j} = 0$ как только $a_j < q-1$ хотя бы для одного j (поскольку $\sum_{t \in \mathbb{F}_q} t^a = 0$ для $0 \leq a < q-1$).

Варианты и обобщения. - Ax-Katz theorem (1964): $N \equiv 0 \pmod{q^{\lceil (n - \sum \deg f_i)/d \rceil}}$ где $d = \max \deg f_i$. Усиление Chevalley-Warning. - Erdős-Ginzburg-Ziv (как следствие): среди любых $2n-1$ целых чисел можно выбрать n с суммой $\equiv 0 \pmod{n}$. Доказательство для $n = p$: применить Chevalley-Warning к $f_1 = \sum x_i^{p-1}$, $f_2 = \sum a_i x_i^{p-1}$ над $\mathbb{F}_p$. - Combinatorial Nullstellensatz (Alon, E5) — родственный полиномиальный метод над любым полем.

Используется в. Многочисленные комбинаторные задачи про существование подмножеств с условиями делимости на p (Erdős-Ginzburg-Ziv, Davenport constant). На IMC напрямую редко, но как подложка под полиномиальный метод — регулярно. [Putnam-1990-B5 (полиномиальные тождества над $\mathbb{F}_p$ через подсчёт)].

E5. Linear algebra method over $\mathbb{F}_2$ — Oddtown / Eventown (метод линейной алгебры в комбинаторике)

Формулировка. Пусть $A_1, \dots, A_m \subseteq [n]$ — подмножества с указанными арифметическими условиями на $|A_i|$ и $|A_i \cap A_j|$ по модулю 2. Кодлируем через characteristic vectors $v_i \in \mathbb{F}_2^n$; тогда $\langle v_i, v_j \rangle \equiv |A_i \cap A_j| \pmod{2}$.

Oddtown (Berlekamp 1969). $|A_i|$ нечётно для всех i , $|A_i \cap A_j|$ чётно при $i \neq j$. Тогда $m \leq n$.

Eventown (Berlekamp-Graver). $|A_i|, |A_i \cap A_j|$ чётны для всех i, j . Тогда $m \leq 2^{\lfloor n/2 \rfloor}$ — экстремум на разбиении $[n]$ на пары.

Generalized Fisher (Frankl-Wilson). Если $|A_i \cap A_j| \in L$ для $i \neq j$, $|L| = s$, то $m \leq \binom{n}{s} + \binom{n}{s-1} + \dots + \binom{n}{0}$.

Условия применимости. Поле подбирается под арифметику пересечений: $\mathbb{F}_2$ для условий по mod 2, $\mathbb{F}_p$ или $\mathbb{Q}$ для других. Trick: если над одним полем не работает, попробовать другое (или $\mathbb{F}_p$ для $p \mid$ инвариант).

Идея доказательства (Oddtown). $\langle v_i, v_i \rangle = |A_i| \equiv 1$, $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ при $i \neq j$. Граммана $G = (v_i^T v_j) = I_m$ над $\mathbb{F}_2 \Rightarrow \text{rk } G = m$. Но G выражается через VV^T для $V \in M_{m \times n}(\mathbb{F}_2)$, поэтому $m = \text{rk } G \leq \text{rk } V \leq n$.

Варианты и обобщения. - Modular Fisher inequality, polynomial method, capset bounds. - Доказательство Graham-Pollak о разбиении K_n на полные двудольные графы — классика метода. - Ray-Chaudhuri-Wilson: ограничения на размеры пересечений в семействах фиксированного размера.

Используется в. [IMC-2011-5 (выбор пар над $\mathbb{F}_2$ и базисный аргумент в аффинном подпространстве — pairing-into-basis)], [IMC-2022-6 (перестановочная сумма mod p через подсчёт)]. Стандартная техника в задачах вида «оценить $|\mathcal{F}|$ при условиях на пересечения».

Записи — Standard

E6. Combinatorial Nullstellensatz (комбинаторный Nullstellensatz, Alon 1999)

Формулировка. Пусть $f \in \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$ степени $d = \sum t_i$ с ненулевым коэффициентом при $\prod x_i^{t_i}$. Если $S_1, \dots, S_n \subseteq \mathbb{F}$ с $|S_i| > t_i$, то $\exists s \in S_1 \times \dots \times S_n$ с $f(s) \neq 0$.

Условия применимости. Любое поле, в частности $\mathbb{F}_p$. Главная сила — даёт существование, не количественные оценки.

Идея доказательства. Если f обнуляется на сетке, разделить f на $\prod (x_i - s)$ для $s \in S_i$ — получить f как сумма кратных $\prod_{s \in S_i} (x_i - s)$, но эти члены имеют по x_i степень $\geq |S_i| > t_i$, противоречие с моном-членом $\prod x_i^{t_i}$ степени t_i по x_i .

Варианты и обобщения. - Cauchy-Davenport: $|A + B| \geq \min(p, |A| + |B| - 1)$ в $\mathbb{F}_p$ — следует через CN. - Erdős-Heilbronn: $|A \dot{+} A| \geq \min(p, 2|A| - 3)$ для restricted sumset. - Снейка-аргумент: задача про крашение / выбор представителей.

Используется в. Олимпиадные задачи про существование $x_1, \dots, x_n$ с условиями (zero-sum, restricted sums). [IMC-2022-6 — родственно].

E7. Frobenius на characteristic polynomial и канонические формы над $\mathbb{F}_p$

Формулировка. Для $A \in M_n(\mathbb{F}_q)$, $q = p^k$: - Char polynomial $\chi_A(x) \in \mathbb{F}_q[x]$, и Frobenius $\sigma : x \mapsto x^p$ переставляет корни χ_A в $\overline{\mathbb{F}_q}$, разбивая их на σ -орбиты. - Размер σ -орбиты λ равен степени минимального многочлена λ над $\mathbb{F}_q$. - $A^{q^n-1} = I$ для $A \in GL_n(\mathbb{F}_q)$ автоматически НЕ выполняется (контрпример — нильпотент); но $A^{q^n} = A$ для всех $A \in M_n(\mathbb{F}_q)$, рассматриваемых как матрица над $\overline{\mathbb{F}_q}$ — НЕВЕРНО для нильпотентных. Корректное: характеристический многочлен инвариантен относительно σ , минимальный многочлен в $\mathbb{F}_q[x]$ — тоже.

Условия применимости. Конечное поле, нужна $\overline{\mathbb{F}_q}$ -структура для собственных значений. Над $\overline{\mathbb{F}_q}$ Frobenius перемещает Jordan blocks одного размера.

Идея доказательства. Frobenius σ — автоморфизм $\overline{\mathbb{F}_q}/\mathbb{F}_q$, фиксирующий $\mathbb{F}_q$. Поскольку χ_A имеет коэффициенты в $\mathbb{F}_q$, его множество корней (с кратностями) σ -инвариантно.

Варианты и обобщения. - Rational canonical form over $\mathbb{F}_p$ — те же блоки Frobenius companion matrix, но без расщепления на Jordan блоки (если char poly неприводим). - Подсчёт классов сопряжённости в $GL_n(\mathbb{F}_q)$ через типы — генерирующая функция Hall-Littlewood. - Steinberg / Lang-Steinberg для алгебраических групп.

Используется в. [IMC-1995-5 (Vandermonde-style argument с матричным полиномом $(A + tB)^n$ над $\mathbb{F}_p$)], задачи на нильпотентность и идемпотентность в char p .

E8. Permanent vs determinant в char 2 и подсчёт 0/1-матриц

Формулировка. В характеристике 2:

$$\text{perm}(A) = \det(A) \quad \text{в } \mathbb{F}_2,$$

поскольку $\text{sgn}(\sigma) \equiv 1 \pmod{2}$. Поэтому подсчёт perfect matchings двудольного графа mod 2 сводится к det матрицы смежности — полиномиальный алгоритм для parity, в отличие от #P-трудного permanent над $\mathbb{Z}$.

Условия применимости. char $\mathbb{F} = 2$. В char $\neq 2$ permanent и det — разные функции (хотя оба линейны по строкам).

Идея доказательства. $\det A = \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) \prod A_{i,\sigma(i)}$, $\text{perm } A = \sum_{\sigma} \prod A_{i,\sigma(i)}$. В char 2 $\text{sgn} \equiv 1$.

Варианты и обобщения. - Lindström-Gessel-Viennot работает как для perm, так и для det в подходящем поле. - Над $\mathbb{F}_2$: det совпадает с XOR-функцией — много неожиданных тождеств. - Pfaffian = $\sqrt{\det}$ для skew-symm — в char 2 определяется через альтернированную форму (Е3).

Используется в. Задачи на parity подсчёт перестановок / matchings. [IMC-2009-DAY2-4 (отождествление полиномов с функциями $\mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$ через $x^p - x$ — родственник приёма)].

E9. Counting matrices с заданным определителем / следом / характеристическим многочленом

Формулировка. Для $a \in \mathbb{F}_q^*$:

$$\#\{A \in M_n(\mathbb{F}_q) : \det A = a\} = \frac{|GL_n(\mathbb{F}_q)|}{q-1} = |SL_n(\mathbb{F}_q)|.$$

Для $t \in \mathbb{F}_q$:

$$\#\{A \in M_n(\mathbb{F}_q) : \text{tr } A = t\} = q^{n^2-1}.$$

Число матриц с фиксированным character polynomial $\chi(x)$ равно $|GL_n(\mathbb{F}_q)|/|Z_{\chi}|$, где Z_{χ} — централизатор matrice rationale formu для χ .

Условия применимости. Конечное поле. Для определителя — однородность относительно $\mathbb{F}_q^*$ -действия умножением строки.

Идея доказательства. Действие $\mathbb{F}_q^* \curvearrowright M_n$ через $A \mapsto cA \cdot \text{diag}(1, \dots, 1, c^{-1}, \dots)$ (или через первую строку) даёт биекции между уровнями определителя. След — линейный функционал, его слои — гиперплоскости.

Варианты и обобщения. - Generating function for cycle types in $GL_n(\mathbb{F}_q)$ — Macdonald. - Lang's theorem: $A \mapsto F(A) \cdot A^{-1}$ сюръективен на $GL_n(\overline{\mathbb{F}_q})$, где F — Frobenius. Используется для вычисления порядков подгрупп.

Используется в. Задачи подсчёта матриц с условиями (классика Putnam / IMC), [Putnam-2008-B6 (счёт перестановочных матриц с условиями)].

E10. Constraint на characteristic поле через инварианты сумм / коэффициентов

Формулировка. Если над неизвестным полем $\mathbb{F}$ выполняется тождество $kS = 0$, где $k \in \mathbb{Z}$, $S \in \mathbb{F}$ предполагается ненулевым, то $\text{char } \mathbb{F} \mid k$. Этот «определи характеристику» — типовой приём в задачах, где требуется заключить о структуре поля или показать, что задача невозможна вне специфической характеристики.

Условия применимости. Любое поле / коммутативное кольцо без делителей нуля (для интегральности $S = \text{char} \mid k$).

Идея доказательства. Прямое: если $\text{char} \nmid k$, то $k \neq 0$ в $\mathbb{F}$, и $kS = 0 \Rightarrow S = 0$.

Варианты и обобщения. - В матричном контексте: тождество $\text{tr}(A) = 0$, $\det(A) = 0$ или $A^k = I$ под действием перестановок строк / столбцов — даёт линейные связи на char . - $A^p = A$ над $\mathbb{F}_p$: A диагонализуема над $\mathbb{F}_p$, спектр $\subseteq \mathbb{F}_p$ (поскольку $x^p - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_p} (x - a)$ в $\mathbb{F}_p[x]$). Используется как «лакмус» — матрица с $A^p = A$ имеет очень жёсткую структуру.

Используется в. [IMC-2003-2 (49 $S = 0$ при перестановке знаков $\Rightarrow \text{char} = 7$ или $S = 0$; разбор по чётности 51 даёт $\text{char} = 2$)].

Записи — Exotic

E11. Dickson's theorem on subgroups of $GL_2(\mathbb{F}_p)$

Формулировка (грубая версия). Каждая конечная подгруппа $G \leq GL_2(\mathbb{F}_p)$ либо 1. имеет нормальный p -силовский (содержится в Borel — upper-triangular), 2. содержит $SL_2(\mathbb{F}_{p^k})$ как нормальную подгруппу для некоторого k , или 3. имеет образ в PGL_2 , изоморфный A_4 , S_4 или A_5 (диэдральные / тетраэдральные / октаэдральные / икосаэдральные).

Условия применимости. Конечные подгруппы. Аналог классификации Klein конечных подгрупп $SO(3)$, но для characteristic p .

Идея доказательства. Анализ через действие на $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p) + \text{Sylow для } p + \text{классификация maps в } PGL_2$.

Используется в. [IMC-2021-6 (доказать: S_p не вкладывается в $GL_2(\mathbb{F}_p)$ для $p \geq 5$ — через сравнение порядков, факт по Dickson; альтернативно через $|GL_2(\mathbb{F}_p)| = p(p-1)^2(p+1)$ и анализ простых делителей $p!$)]. Уровень — обычно слишком сильно для прямой ссылки на олимпиаде; используют только для интуиции, а решение строят на $|GL_2| \nmid p!$ или на коммутаторных аргументах.

E12. Wedderburn's little theorem (теорема Веддербёрна о конечных телах)

Формулировка. Каждое конечное тело (skew field) коммутативно, то есть является конечным полем $\mathbb{F}_q$.

Условия применимости. КОНЕЧНОЕ кольцо. Без конечности неверно (кватернионы).

Идея доказательства. Class equation для D^* + анализ циклотомического полинома $\Phi_n(q)$, делящего $q - 1$ через тождество $|D| - 1 = \sum [D : Z_a]$, что приводит к $\Phi_n(q) \mid q - 1$ в $\mathbb{Z}$, что возможно только при $n = 1$.

Используется в. Задачи, где конечное некоммутативное кольцо матриц замкнуто относительно деления — тогда оно поле. На IMC напрямую почти не появляется, но используется в задачах структуры конечных алгебр / матричных колец.

Self-test

1. Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{F}_p)$ коммутируют и $A^p = B^p$. Доказать, что $(A - B)^{p^k} = 0$ при достаточно большом k .
2. Пусть $A \in M_n(\mathbb{F}_2)$ симметрична с нулевой диагональю. Доказать, что $\det A$ — квадрат в $\mathbb{F}_2$ (то есть $\det A \in \{0, 1\}$, что тривиально, поэтому переформулировка): доказать, что $\det A = 0$, если n нечётно.
3. Найти число матриц $A \in M_n(\mathbb{F}_q)$ с $A^2 = 0$ и $\text{rk } A = r$ ($r \leq n/2$).
4. Пусть $f_1, \dots, f_n \in \mathbb{F}_p[x_1, \dots, x_n]$ — однородные ненулевые степени ≤ 1 (то есть линейные формы без константного члена), всего $\leq n - 1$ штук. Доказать, что у них есть нетривиальный общий ноль в $\mathbb{F}_p^n$.
5. Пусть $V \leq \mathbb{F}_2^n$ — подпространство такое, что для любых $v, w \in V$ имеем $v \cdot w = 0$ (всё V изотропно). Доказать $\dim V \leq \lfloor n/2 \rfloor$.
6. Пусть $A_1, \dots, A_m \subseteq [n]$, $|A_i| \equiv 0 \pmod{3}$, $|A_i \cap A_j| \equiv 0 \pmod{3}$ при $i \neq j$. Какова максимальная m в терминах n ?
7. Пусть p — простое, $A \in M_n(\mathbb{F}_p)$ с $A^p = A$. Доказать, что A диагонализуема над $\mathbb{F}_p$.
8. Пусть $A \in GL_n(\mathbb{F}_p)$ удовлетворяет $A^k = I$, $\gcd(k, p) = 1$. Доказать, что A диагонализуема над $\overline{\mathbb{F}_p}$, и описать орбиты Frobenius на её собственных значениях.

Решения

1. $A^p = B^p \Rightarrow (A - B)^p = A^p - B^p = 0$ (Frobenius E1, поскольку коммутируют, и в $\text{char } p$ скобка раскрывается без перекрёстных членов). Значит уже $k = 1$ работает.
2. Над $\mathbb{F}_2$ симметричная с нулевой диагональю — альтернированная (E3), её ранг чётен. Если n нечётно, $\text{rk} \leq n - 1 < n$ и тогда $\det = 0$. Это та же причина, по которой $\det \text{skew-symm}$ нечётной размерности равен 0 в любой характеристике.
3. По E2: число пар $(\ker, \text{im})$ с $\dim \ker = n - r$, $\dim \text{im} = r$, $\text{im} \subseteq \ker$ (так как $A^2 = 0$). Подпространство $\text{im} \subseteq \ker \Rightarrow$ выбираем $\ker$ ($\binom{n}{n-r}_q = \binom{n}{r}_q$ способов), затем $\text{im} \subseteq \ker$ размерности r ($\binom{n-r}{r}_q$), затем изоморфизм $\mathbb{F}_q^n / \ker \rightarrow \text{im}$ ($|GL_r(\mathbb{F}_q)|$ выборов). Итого:

$$\binom{n}{r}_q \binom{n-r}{r}_q |GL_r(\mathbb{F}_q)|.$$

4. Линейные формы $f_i(x) = \langle a_i, x \rangle$. Их одновременное обнуление — это пересечение $n - 1$ гиперплоскостей в $\mathbb{F}_p^n$, размерность ≥ 1 . Альтернативно: применить Chevalley–Warning (E4): $\sum \deg f_i \leq n - 1 < n$, нуль $x = 0$ есть, значит $|N| \geq p > 1$, есть нетривиальный.
5. На V ограничение скалярного произведения — нулевая билинейная форма, в частности альтернированная. По E3 (точнее, по теории альтернированных форм над $\mathbb{F}_2$) ранг ограничения чётен; но он 0, без ограничения. Главное: $V \subseteq V^\perp \Rightarrow \dim V \leq \dim V^\perp = n - \dim V \Rightarrow 2 \dim V \leq n \Rightarrow \dim V \leq \lfloor n/2 \rfloor$.

6. Аналог Oddtown с $\mathbb{F}_3$: характеристические векторы $v_i \in \mathbb{F}_3^n$, $\langle v_i, v_i \rangle \equiv |A_i| \equiv 0$, $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ при $i \neq j$. То есть все v_i изотропны и попарно ортогональны. Без условия $\langle v_i, v_i \rangle \neq 0$ Oddtown-аргумент не работает напрямую (Gram-матрица не диагональна). Получаем только $m \leq 2 \cdot 3^{\lfloor n/2 \rfloor}$ — слабая оценка через изотропные подпространства максимальной размерности. Точная асимптотика — открытая / зависит от уточнений; обычно ответ $m = O(3^{n/2})$, и это экстремум на изотропном подпространстве, на котором характеристические векторы линейно зависимы. Более точно: $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ — изотропное подпространство $\mathbb{F}_3^n$, $\dim V \leq \lfloor n/2 \rfloor$, и $m \leq |\mathbb{F}_3^{\lfloor n/2 \rfloor}|$, но реальные v_i не все элементы V , а только подмножество с условием $\sum (v_i)_j \equiv 0 \pmod{3}$. Здесь самостоятельная задача нетривиальна; ключевое наблюдение — оценка через изотропное подпространство.
7. $A^p - A = 0$, минимальный многочлен делит $x^p - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_p} (x - a)$, который раскладывается на различные линейные множители над $\mathbb{F}_p$. $\Rightarrow A$ диагонализуема со спектром в $\mathbb{F}_p$.
8. $\gcd(k, p) = 1 \Rightarrow x^k - 1$ сепарабелен над $\mathbb{F}_p$ (производная $kx^{k-1} \neq 0$). Минимальный многочлен A делит $x^k - 1$, без кратных корней $\Rightarrow$ диагонализуема над $\overline{\mathbb{F}_p}$. Корни — корни из единицы степени k , лежащие в $\mathbb{F}_{p^d}$, где d — мультипликативный порядок $p \bmod k$. Frobenius $\sigma : \lambda \mapsto \lambda^p$ переставляет корни, орбиты — в точности σ -циклы длины делящей d .